Oscillations (दोलन)

Comprehensive Exam Tutorial, Theoretical Derivations & NEET Assessment

1. Examination Syllabus Context & Learning Objectives

1. परीक्षा पाठ्यक्रम संदर्भ एवं सीखने के उद्देश्य

NEET UG Context: Oscillations is a core topic in mechanics contributing 1 to 2 direct questions (4 to 8 marks) in NEET UG. Major areas include:

- Periodic vs. oscillatory motion; generalized displacement variables.
- Simple Harmonic Motion (SHM) kinematics: $x(t)$, $v(t)$, $a(t)$, phase, and phase constant.
- Uniform circular motion as the reference circle (phasor) representation of SHM.
- Force law for SHM, linear harmonic oscillator, and spring-mass systems (series, parallel, and cut springs).
- Energy in SHM: kinetic, potential, and total mechanical energy; energy frequency (2ν).
- Simple pendulum: small-angle approximation, time period formula, seconds pendulum, and accelerating frames.

Objectives: Master the analytical derivations, interpret physical waveforms and phase graphs, calculate energy distributions, and solve NEET-level numerical problems with speed and precision.

> **नीट यूजी संदर्भ:** दोलन यांत्रिकी का प्रमुख अध्याय है जिससे प्रतिवर्ष 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य विषय बिंदु:
> - आवर्ती बनाम दोलनी गति; व्यापक विस्थापन चर।
> - सरल आवर्त गति की शुद्धगतिकी: $x(t)$, $v(t)$, $a(t)$, कला एवं कला नियतांक।
> - एकसमान वृत्तीय गति का निर्देश वृत्त (फेजर) निरूपण।
> - बल नियम, रैखिक आवर्त दोलक तथा कमानी-द्रव्यमान निकाय (श्रेणीक्रम, समांतर क्रम)।
> - सरल आवर्त गति में ऊर्जा: गतिज, स्थितिज एवं कुल ऊर्जा; ऊर्जा आवृत्ति (2ν)।
> - सरल लोलक: लघु कोण सन्निकटन, आवर्तकाल सूत्र, सेकंड लोलक एवं त्वरित तंत्र।
>
> **उद्देश्य:** विश्लेषणात्मक निगमन में दक्षता, तरंग रूपों का विश्लेषण, ऊर्जा वितरण की गणना तथा प्रश्नों का तीव्र व सटीक समाधान।

2. Periodic and Oscillatory Motions

2. आवर्ती एवं दोलनी गतियाँ

Periodic Motion: Any motion that repeats identically at regular intervals of time. The smallest interval is the **time period (T)** in seconds (s). The reciprocal is **frequency ($\nu = 1/T$)** in hertz ($1\,\mathrm{Hz} = 1\,\mathrm{s}^{-1}$).

Oscillatory Motion: To-and-fro periodic motion about a stable mean equilibrium position where net force is zero.

> **Core NEET Rule:** *"Every oscillatory motion is periodic, but every periodic motion is NOT oscillatory."* For example, orbital planetary motion is periodic but not oscillatory.

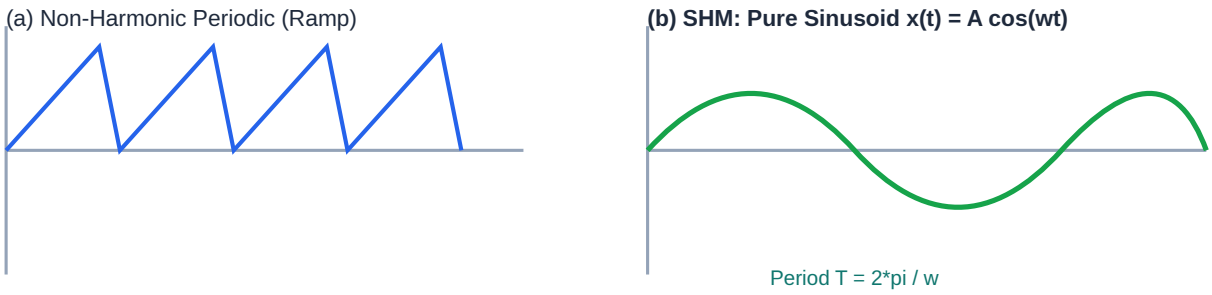
Displacement Variable: In oscillations, displacement represents the temporal change of *any physical property*: position $x(t)$, angle $\theta(t)$, AC voltage $V(t)$, or acoustic pressure $\Delta P(t)$.

> **आवर्ती गति:** नियमित समय अंतरालों में दोहराई जाने वाली गति। न्यूनतम समयांतराल **आवर्तकाल (T)** तथा इसका व्युत्क्रम **आवृत्ति ($\nu = 1/T$)** कहलाता है ($1\,\mathrm{Hz} = 1\,\mathrm{s}^{-1}$)।
>
> **दोलनी गति:** किसी स्थिर साम्यावस्था के इर्द-गिर्द आगे-पीछे होने वाली आवर्ती गति।

BOSONANCE

> **नीट मुख्य नियम:** *"प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती होती है, परंतु प्रत्येक आवर्ती गति दोलनी नहीं होती।"* जैसे ग्रहों की परिक्रमण गति आवर्ती है किंतु दोलनी नहीं।

विस्थापन चर: दोलन में विस्थापन किसी भी भौतिक राशि के परिवर्तन को दर्शाता है: स्थिति $x(t)$, कोण $\theta(t)$, अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टता $V(t)$।



Tutorial Diagram 1: (a) Non-harmonic periodic motion vs. (b) pure sinusoidal Simple Harmonic Motion (SHM).

3. Simple Harmonic Motion & The Reference Circle

3. सरल आवर्त गति एवं निर्देश वृत्त विधि

Simple Harmonic Motion is governed by the sinusoidal displacement equation:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$

- **Amplitude (A):** Maximum displacement from the mean position ($A > 0$).
- **Angular Frequency (ω):** $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$, measured in $\mathrm{rad\,s^{-1}}$.
- **Phase $(\omega t + \phi)$:** The argument determining instantaneous position and direction.
- **Phase Constant (ϕ):** Initial phase at $t = 0$, from $x(0) = A\cos\phi$.

Reference Circle Method: *The projection of uniform circular motion on any diameter of the circle executes Simple Harmonic Motion.* For a reference particle rotating with angular speed ω on a circle of radius A, its projection on the x-axis is $x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$, and on the y-axis is $y(t) = A\sin(\omega t + \phi)$.

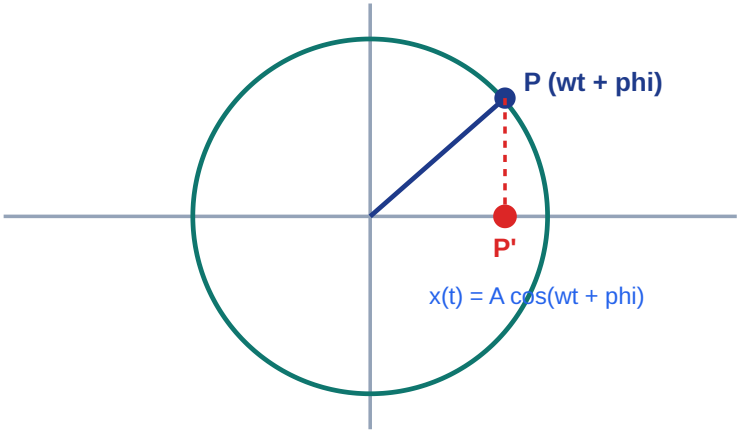
सरल आवर्त गति का ज्यावक्रीय विस्थापन समीकरण निम्नलिखित है:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$

- **आयाम (A):** माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन ($A > 0$)।
- **कोणीय आवृत्ति (ω):** $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$, मात्रक $\mathrm{rad\,s^{-1}}$।
- **कला $(\omega t + \phi)$:** तात्कालिक स्थिति एवं गति की दिशा निर्धारित करने वाला कोणांक।
- **कला नियतांक (ϕ):** $t = 0$ पर प्रारंभिक कला, $x(0) = A\cos\phi$।

निर्देश वृत्त विधि: *एकसमान वृत्तीय गति का वृत्त के किसी व्यास पर प्रक्षेप एक सरल आवर्त गति का निष्पादन करता है।* त्रिज्या A के वृत्त पर चाल ω से घूमते कण का x-प्रक्षेप $x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$ होता है।

BOSONANCE



Phasor Geometry:

- Circle Radius = A
- Angular Speed = w
- x-projection: cos SHM
- y-projection: sin SHM

Tutorial Diagram 2: Reference circle representation showing rotating radius vector OP and diameter projection P'.

4. Velocity, Acceleration & Phase Relations in SHM

4. सरल आवर्त गति में वेग, त्वरण एवं कला संबंध

By successive time differentiations of displacement $x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$:

- **Velocity:**

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -\omega A \sin(\omega t + \phi) = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}$$
$$\text{At mean } (x = 0) : v_{\max} = \omega A; \quad \text{At extremes } (x = \pm A) : v = 0$$

- **Acceleration:**

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -\omega^2 A\cos(\omega t + \phi) = -\omega^2 x(t)$$
$$\text{At mean } (x = 0) : a = 0; \quad \text{At extremes } (x = \pm A) : a_{\max} = \omega^2 A$$

Core NEET Phase Relations:

- Velocity leads displacement by $\pi/2$ rad (90°).
- Acceleration leads displacement by π rad (180°, opposite phase: $a = -\omega^2 x$).
- Acceleration leads velocity by $\pi/2$ rad (90°).

विस्थापन $x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$ का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर:

- **वेग:**

$$v(t) = -\omega A \sin(\omega t + \phi) = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}$$
$$v_{\max} = \omega A \quad (\text{at mean}), \quad v = 0 \quad (\text{at extreme})$$

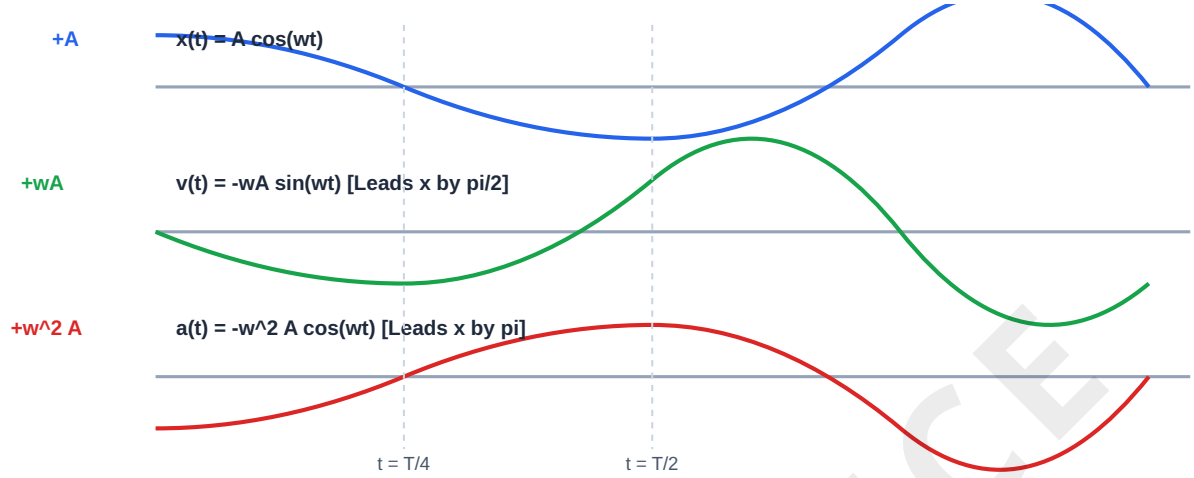
- **त्वरण:**

$$a(t) = -\omega^2 A\cos(\omega t + \phi) = -\omega^2 x(t)$$
$$a = 0 \quad (\text{at mean}), \quad a_{\max} = \omega^2 A \quad (\text{at extreme})$$

BOSONANCE

नीट परीक्षा के कला संबंध:

- वेग, विस्थापन से $\pi/2\,\text{rad}$ (90°) कला में आगे होता है।
- त्वरण, विस्थापन से $\pi\,\text{rad}$ (180°) आगे (विपरीत कला में) होता है।
- त्वरण, वेग से $\pi/2\,\text{rad}$ (90°) कला में आगे होता है।



Tutorial Diagram 3: Aligned time waveforms of displacement, velocity, and acceleration showing exact phase leads.

5. Force Law & Spring-Mass Systems

5. बल नियम एवं कमानी-द्रव्यमान निकाय

By Newton's second law $F = ma = -m\omega^2 x = -kx$, the linear restoring force gives:

$$k = m\omega^2 \implies \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Standard Combinations:

- **Parallel Springs:** $k_{\text{eff}} = k_1 + k_2 \implies T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_1+k_2}}$.
- **Block between Two Springs:** Both pull/push toward mean position: $k_{\text{eff}} = 2k \implies T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{2k}}$.
- **Series Springs:** $\frac{1}{k_{\text{eff}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \implies k_{\text{eff}} = \frac{k_1 k_2}{k_1+k_2}$.
- **Cutting a Spring:** $k \propto 1/L$. Halving a spring doubles its force constant to $2k$.

न्यूटन के नियम से $F = ma = -m\omega^2 x = -kx$, प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती होता है:

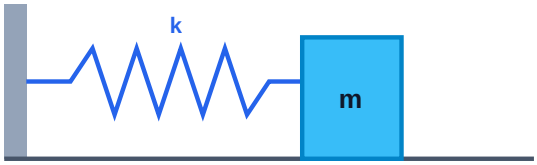
$$k = m\omega^2 \implies \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

मानक कमानी संयोजन:

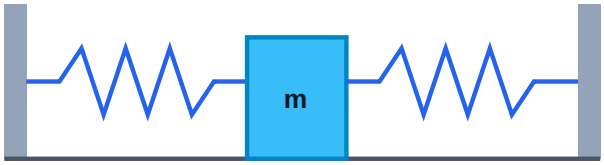
- **समांतर क्रम:** $k_{\text{eff}} = k_1 + k_2 \implies T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_1+k_2}}$।
- **दो कमानियों के मध्य गुटका:** $k_{\text{eff}} = 2k \implies T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{2k}}$।
- **श्रेणीक्रम:** $k_{\text{eff}} = \frac{k_1 k_2}{k_1+k_2}$।

BOSONANCE

- **कमानी का काटा जाना:** $k \propto 1/L$। कमानी आधी करने पर बल नियतांक $2k$ हो जाता है।



(a) Single Spring: T = 2*pi*sqrt(m/k)



(b) Two Springs: k_eff = 2k, T = 2*pi*sqrt(m/2k)

Tutorial Diagram 4: Spring-mass oscillator: (a) single spring, (b) block attached between two rigid walls.

6. Energy in Simple Harmonic Motion

6. सरल आवर्त गति में ऊर्जा

Total mechanical energy E is conserved throughout the oscillation:

- **Kinetic Energy:** $K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2) = \frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t + \phi)$
- **Potential Energy:** $U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \phi)$
- **Total Mechanical Energy:** $E = K + U = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2A^2 = \text{constant}$

High-Yield NEET Energy Facts:

- **Frequency of Energy:** Since $\sin^2\omega t = \frac{1-\cos 2\omega t}{2}$, kinetic and potential energies oscillate with frequency 2ν (period $T/2$).
- **Equal Energy Point ($K = U$):** Occurs at $x = \pm\frac{A}{\sqrt{2}} \approx \pm 0.707\,A$, where $K = U = \frac{1}{2}E$.
- **Point where $K = 3U$:** Occurs at $x = \pm\frac{A}{2}$ (here $U = \frac{1}{4}E$, $K = \frac{3}{4}E$).
- **Cycle Averages:** $\langle K \rangle = \frac{1}{4}kA^2 = \frac{1}{2}E$ and $\langle U \rangle = \frac{1}{4}kA^2 = \frac{1}{2}E$.

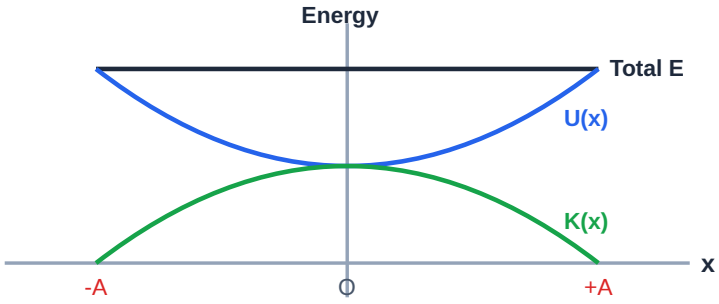
कुल यांत्रिक ऊर्जा E दोलन के दौरान पूर्णतः संरक्षित रहती है:

- **गतिज ऊर्जा:** $K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}k(A^2 - x^2) = \frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t + \phi)$
- **स्थितिज ऊर्जा:** $U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \phi)$
- **कुल यांत्रिक ऊर्जा:** $E = K + U = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2A^2 = \text{constant}$

नीट परीक्षा के महत्वपूर्ण ऊर्जा तथ्य:

- **ऊर्जा की आवृत्ति:** गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा की दोलन आवृत्ति 2ν (आवर्तकाल $T/2$) होती है।
- **समान ऊर्जा बिंदु ($K = U$):** $x = \pm\frac{A}{\sqrt{2}}$ पर, जहाँ $K = U = \frac{1}{2}E$ होता है।
- **$K = 3U$ का बिंदु:** $x = \pm\frac{A}{2}$ पर होता है ($U = \frac{1}{4}E$, $K = \frac{3}{4}E$)।
- **औसत मान:** एक पूर्ण चक्र में औसत गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक $\frac{1}{2}E = \frac{1}{4}kA^2$ होती है।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 5: Potential energy U(x), kinetic energy K(x), and total mechanical energy E as a function of displacement.

7. The Simple Pendulum

7. सरल लोलक

For a pendulum bob of mass m suspended by string length L, the restoring torque about the pivot is:

$$\tau = -L(mg\sin\theta) = I\alpha = (mL^2)\alpha \implies \alpha = -\frac{g}{L}\sin\theta$$

Small-Angle Approximation: For small angular displacements ($\theta \leq 10^\circ \approx 0.174\,\text{rad}$), $\sin\theta \approx \theta$. The equation becomes $\alpha = -\left(\frac{g}{L}\right)\theta$, yielding:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Invariances & Accelerating Frames:

- **Mass & Amplitude Independence:** T is independent of bob mass and amplitude (for small angles).
- **Seconds Pendulum:** $T = 2\,\text{s} \implies L \approx 1\,\text{m}$.
- **Accelerating Elevator:** Upward with a: $g_{\text{eff}} = g + a \implies T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g+a}}$. Free fall ($a = g$): $g_{\text{eff}} = 0 \implies T \to \infty$.
- **Circular Track:** Speed v along radius R: $g_{\text{eff}} = \sqrt{g^2 + (v^2/R)^2}$.

लंबाई L की डोरी से लटके द्रव्यमान m के गोलक पर प्रत्यानयन बल आघूर्ण:

$$\tau = -L(mg\sin\theta) = I\alpha \implies \alpha = -\frac{g}{L}\sin\theta$$

लघु कोण सन्निकटन: लघु कोण ($\theta \leq 10^\circ$) हेतु $\sin\theta \approx \theta$। अतः $\alpha = -\left(\frac{g}{L}\right)\theta$:

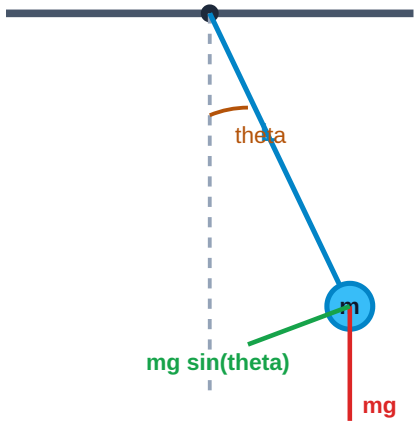
$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

लोलक के मूल नियम एवं त्वरित तंत्र:

- **द्रव्यमान एवं आयाम पर अनिर्भरता:** आवर्तकाल द्रव्यमान तथा लघु आयाम पर निर्भर नहीं करता।

BOSONANCE

- **सेकंड लोलक:** $T = 2\,\text{s} \implies L \approx 1\,\text{m}$।
- **त्वरित लिफ्ट:** ऊपर जाने पर $g_{\text{eff}} = g + a \implies T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g+a}}$। स्वतंत्रतापूर्वक गिरती लिफ्ट में $g_{\text{eff}} = 0 \implies T \to \infty$।
- **वृत्तीय मोड़:** $g_{\text{eff}} = \sqrt{g^2 + (v^2/R)^2}$।



Pendulum Laws:

- T = 2*pi*sqrt(L/g)
- Independent of m
- Seconds pend: L ~ 1m

Tutorial Diagram 6: Simple pendulum free-body diagram showing tangential restoring component mg sin(theta).

8. Special NEET Oscillating Systems

8. विशेष नीट दोलन प्रणालियाँ

- **Liquid Column in a U-Tube:** Height h in each limb:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{h}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{2g}} \quad \text{(independent of liquid density and area)}$$

- **Floating Cylinder / Cork:** Height h and density ρ in liquid of density ρ_l:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{h\rho}{\rho_l g}}$$

- **U-नली में द्रव स्तंभ:** प्रत्येक भुजा में ऊँचाई h होने पर:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{h}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{2g}}$$

- **तैरता हुआ बेलन:** घनत्व ρ_l में तैरते बेलन का आवर्तकाल:

BOSONANCE

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{h\rho}{\rho_l g}}$$

9. Master Formula & Physical Quantities Summary Table

9. मुख्य सूत्र एवं भौतिक राशियों की सारांश सारणी

Physical Quantity	Symbol	Dimensions	SI Unit	Governing Formula
Time Period (आवर्तकाल)	T	$[\mathrm{T}]$	s	$T = \frac{1}{\nu} = \frac{2\pi}{\omega}$
Frequency (आवृत्ति)	ν	$[\mathrm{T}^{-1}]$	Hz	$\nu = \frac{1}{T}$
Angular Frequency (कोणीय आवृत्ति)	ω	$[\mathrm{T}^{-1}]$	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$	$\omega = 2\pi\nu = \sqrt{\frac{k}{m}}$
Displacement (विस्थापन)	$x(t)$	$[\mathrm{L}]$	m	$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$
Velocity (वेग)	$v(t)$	$[\mathrm{L\,T^{-1}}]$	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	$v(x) = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}; \quad v_{\max} = \omega A$
Acceleration (त्वरण)	$a(t)$	$[\mathrm{L\,T^{-2}}]$	$\mathrm{m\,s^{-2}}$	$a = -\omega^2 x; \quad a_{\max} = \omega^2 A$
Force Constant (बल नियतांक)	k	$[\mathrm{M\,T^{-2}}]$	$\mathrm{N\,m^{-1}}$	$k = m\omega^2$
Total Energy (कुल ऊर्जा)	E	$[\mathrm{M\,L^2\,T^{-2}}]$	J	$E = \frac{1}{2}kA^2 = \text{constant}$
Simple Pendulum Period (सरल लोलक)	T	$[\mathrm{T}]$	s	$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

10. Step-by-Step Worked Examples (NEET UG Level)

10. चरणबद्ध हल किए गए उदाहरण (नीट यूजी स्तर)

BOSONANCE

Worked Example 1: Velocity and Acceleration at Given Instant

हल किया गया उदाहरण 1: दिए गए क्षण पर वेग एवं त्वरण

Problem: A body executes SHM: $x(t) = 5.0\cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$ (SI units). Find displacement, speed, and acceleration at $t = 1.5\,\text{s}$.

Solution:
Phase at $t = 1.5\,\text{s}$: $\theta = 2\pi(1.5) + \frac{\pi}{4} = 3\pi + \frac{\pi}{4}$. Since $\cos(3\pi + \pi/4) = -0.707$:

- Displacement: $x = 5.0 \times (-0.707) = -3.54\,\text{m}$
- Speed: $v = -(2\pi \times 5.0)(-0.707) \approx +22.2\,\text{m s}^{-1}$
- Acceleration: $a = -(2\pi)^2(-3.535) \approx +140\,\text{m s}^{-2}$

प्रश्न: पिंड समीकरण $x(t) = 5.0\cos\left(2\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$ से गति करता है। $t = 1.5\,\text{s}$ पर विस्थापन, चाल एवं त्वरण ज्ञात कीजिए।

हल:
कला $\theta = 3\pi + \pi/4$, $\cos(3\pi + \pi/4) = -0.707$:

- विस्थापन: $x = 5.0 \times (-0.707) = -3.54\,\text{m}$
- चाल: $v = -(10\pi)(-0.707) \approx +22.2\,\text{m s}^{-1}$
- त्वरण: $a = -(2\pi)^2(-3.535) \approx +140\,\text{m s}^{-2}$

Worked Example 2: Energy Partition at Half Amplitude

हल किया गया उदाहरण 2: अर्ध-आयाम पर ऊर्जा का विभाजन

Problem: A block of mass $1\,\text{kg}$ attached to a spring ($k = 50\,\text{N m}^{-1}$) is displaced by $A = 10\,\text{cm}$ and released. Find kinetic and potential energy at $x = 5\,\text{cm}$.

Solution:

- Total energy: $E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}(50)(0.10)^2 = 0.25\,\text{J}$
- Potential energy at $x = 0.05\,\text{m}$: $U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}(50)(0.05)^2 = 0.0625\,\text{J} = \frac{1}{4}E$
- Kinetic energy: $K = E - U = 0.25 - 0.0625 = 0.1875\,\text{J} = \frac{3}{4}E$

प्रश्न: $k = 50\,\text{N m}^{-1}$ से जुड़ा $1\,\text{kg}$ का गुटका $A = 10\,\text{cm}$ खींचकर छोड़ा जाता है। $x = 5\,\text{cm}$ पर गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

हल:

- कुल ऊर्जा: $E = \frac{1}{2}(50)(0.10)^2 = 0.25\,\text{J}$
- स्थितिज ऊर्जा: $U = \frac{1}{2}(50)(0.05)^2 = 0.0625\,\text{J} = \frac{1}{4}E$
- गतिज ऊर्जा: $K = 0.25 - 0.0625 = 0.1875\,\text{J} = \frac{3}{4}E$

BOSONANCE

11. NEET-UG Practice Assessment (Original Practice Questions)

11. नीट यूजी अभ्यास मूल्यांकन (मूल अभ्यास प्रश्नोत्तरी)

PRACTICE QUESTION 1 • SINGLE-CORRECT MCQ

A particle executes simple harmonic motion along a straight line. When its displacements from the mean position are $x_1 = 3\,\text{cm}$ and $x_2 = 4\,\text{cm}$, its corresponding velocities are $v_1 = 8\,\text{cm}\,\text{s}^{-1}$ and $v_2 = 6\,\text{cm}\,\text{s}^{-1}$. The amplitude of oscillation is:

(A) $5\,\text{cm}$

(B) $6\,\text{cm}$

(C) $7\,\text{cm}$

(D) $10\,\text{cm}$

CORRECT ANSWER: (A)

Detailed Solution:

Using $v^2 = \omega^2(A^2 - x^2)$:

$$64 = \omega^2(A^2 - 9) \quad \text{and} \quad 36 = \omega^2(A^2 - 16)$$

$$\frac{64}{36} = \frac{16}{9} = \frac{A^2 - 9}{A^2 - 16} \implies 16A^2 - 256 = 9A^2 - 81 \implies 7A^2 = 175 \implies A = 5\,\text{cm}$$

Thus, option (A) is correct.

अभ्यास प्रश्न 1 • एकल-विकल्प सही MCQ

एक कण एक सरल रेखा के अनुदिश सरल आवर्त गति कर रहा है। जब माध्य स्थिति से इसके विस्थापन $x_1 = 3\,\text{cm}$ तथा $x_2 = 4\,\text{cm}$ हैं, तब इसके संगत वेग क्रमशः $v_1 = 8\,\text{cm}\,\text{s}^{-1}$ तथा $v_2 = 6\,\text{cm}\,\text{s}^{-1}$ हैं। दोलन का आयाम क्या है?

(A) $5\,\text{cm}$

(B) $6\,\text{cm}$

(C) $7\,\text{cm}$

(D) $10\,\text{cm}$

सही उत्तर: (A)

विस्तृत हल:

$v^2 = \omega^2(A^2 - x^2)$ से:

$$\frac{64}{36} = \frac{A^2 - 9}{A^2 - 16} \implies 16(A^2 - 16) = 9(A^2 - 9) \implies 7A^2 = 175 \implies A = 5\,\text{cm}$$

अतः विकल्प (A) सही है।

BOSONANCE

PRACTICE QUESTION 2 • SINGLE-CORRECT MCQ

In simple harmonic motion, the phase difference between the instantaneous acceleration and the instantaneous velocity of the oscillating particle is:

(A) $0\,\text{rad}$

(B) $\frac{\pi}{2}\,\text{rad}$

(C) $\pi\,\text{rad}$

(D) $\frac{3\pi}{2}\,\text{rad}$

CORRECT ANSWER: (B)

Detailed Solution:
For $x = A\cos\omega t$, velocity is $v = \omega A\cos(\omega t + \pi/2)$ and acceleration is $a = \omega^2 A\cos(\omega t + \pi)$.
Phase difference: $\Delta\phi = (\omega t + \pi) - (\omega t + \pi/2) = \frac{\pi}{2}\,\text{rad}$. Hence, option (B) is correct.

अभ्यास प्रश्न 2 • एकल-विकल्प सही MCQ

सरल आवर्त गति में, तात्कालिक त्वरण तथा तात्कालिक वेग के मध्य कलान्तर होता है:

(A) $0\,\text{rad}$

(B) $\frac{\pi}{2}\,\text{rad}$

(C) $\pi\,\text{rad}$

(D) $\frac{3\pi}{2}\,\text{rad}$

सही उत्तर: (B)

विस्तृत हल:
त्वरण की कला $(\omega t + \pi)$ तथा वेग की कला $(\omega t + \pi/2)$ होती है।
कलान्तर $\Delta\phi = \pi - \pi/2 = \frac{\pi}{2}\,\text{rad}$। अतः विकल्प (B) सही है।

BOSONANCE

PRACTICE QUESTION 3 • SINGLE-CORRECT MCQ

At what displacement from the mean equilibrium position is the kinetic energy of a simple harmonic oscillator equal to its potential energy? (Let amplitude be A):

(A) $x = \pm\frac{A}{2}$

(B) $x = \pm\frac{A}{\sqrt{2}}$

(C) $x = \pm\frac{A}{\sqrt{3}}$

(D) $x = \pm\frac{2A}{3}$

CORRECT ANSWER: (B)

Detailed Solution:

Condition $K = U \implies \frac{1}{2}k(A^2 - x^2) = \frac{1}{2}kx^2 \implies 2x^2 = A^2 \implies x = \pm\frac{A}{\sqrt{2}}$.

Thus, option (B) is correct.

अभ्यास प्रश्न 3 • एकल-विकल्प सही MCQ

माध्य साम्यावस्था से किस विस्थापन पर एक सरल आवर्त दोलक की गतिज ऊर्जा, उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है? (आयाम A लें):

(A) $x = \pm\frac{A}{2}$

(B) $x = \pm\frac{A}{\sqrt{2}}$

(C) $x = \pm\frac{A}{\sqrt{3}}$

(D) $x = \pm\frac{2A}{3}$

सही उत्तर: (B)

विस्तृत हल:

$K = U \implies \frac{1}{2}k(A^2 - x^2) = \frac{1}{2}kx^2 \implies 2x^2 = A^2 \implies x = \pm\frac{A}{\sqrt{2}}$।

अत: विकल्प (B) सही है।

BOSONANCE

PRACTICE QUESTION 4 • SINGLE-CORRECT MCQ

A spring of force constant k and length L has a mass m attached, oscillating with period T. The spring is cut into two pieces in length ratio $1:2$, and the same mass m is attached to the shorter piece. The new time period T' is:

(A) $\sqrt{3}\,T$

(B) $\frac{T}{\sqrt{3}}$

(C) $\frac{T}{3}$

(D) $3\,T$

CORRECT ANSWER: (B)

Detailed Solution:
Since $k \propto 1/L$, the shorter piece of length $L_1 = L/3$ has spring constant $k' = 3k$.

New period: $T' = 2\pi\sqrt{\frac{m}{3k}} = \frac{T}{\sqrt{3}}$. Hence, option (B) is correct.

अभ्यास प्रश्न 4 • एकल-विकल्प सही MCQ

बल नियतांक k एवं लंबाई L की कमानी से द्रव्यमान m जुड़ा है जिसका आवर्तकाल T है। कमानी को $1:2$ अनुपात में काटा जाता है तथा वही द्रव्यमान छोटे टुकड़े से जोड़ा जाता है। नया आवर्तकाल T' होगा:

(A) $\sqrt{3}\,T$

(B) $\frac{T}{\sqrt{3}}$

(C) $\frac{T}{3}$

(D) $3\,T$

सही उत्तर: (B)

विस्तृत हल:
$k \propto 1/L$ होने से लंबाई $L/3$ वाले टुकड़े का बल नियतांक $k' = 3k$ होगा।

नया आवर्तकाल $T' = 2\pi\sqrt{m/(3k)} = \frac{T}{\sqrt{3}}$। अतः विकल्प (B) सही है।

BOSONANCE

PRACTICE QUESTION 5 • SINGLE-CORRECT MCQ

A simple pendulum suspended from the ceiling of a stationary elevator has period T. If the elevator accelerates vertically upward with acceleration $a = g/3$, the new period of the pendulum will be:

(A) $\frac{\sqrt{3}}{2}T$

(B) $\frac{2}{\sqrt{3}}T$

(C) $\frac{\sqrt{2}}{3}T$

(D) $2T$

CORRECT ANSWER: (A)

Detailed Solution:

When accelerating upward, effective gravity is $g_{\text{eff}} = g + a = g + \frac{g}{3} = \frac{4g}{3}$.

New period: $T' = 2\pi\sqrt{\frac{L}{\frac{4g}{3}}} = \frac{\sqrt{3}}{2}\left(2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}T$. Hence, option (A) is correct.

अभ्यास प्रश्न 5 • एकल-विकल्प सही MCQ

स्थिर लिफ्ट की छत से लटके सरल लोलक का आवर्तकाल T है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण $a = g/3$ से त्वरित होने लगे, तो लोलक का नया आवर्तकाल होगा:

(A) $\frac{\sqrt{3}}{2}T$

(B) $\frac{2}{\sqrt{3}}T$

(C) $\frac{\sqrt{2}}{3}T$

(D) $2T$

सही उत्तर: (A)

विस्तृत हल:

ऊपर त्वरित लिफ्ट में प्रभावी गुरुत्व $g_{\text{eff}} = g + g/3 = 4g/3$ है।

नया आवर्तकाल $T' = 2\pi\sqrt{\frac{L}{4g/3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}T$। अतः विकल्प (A) सही है।

BOSONANCE

12. Common Pitfalls & NEET Revision Checklist

12. सामान्य भूलें एवं नीट पुनरीक्षण चेकलिस्ट

Top Conceptual Traps in NEET Oscillations:

1. **Energy Frequency vs. Motion Frequency:** While displacement oscillates at frequency ν, kinetic and potential energies oscillate at 2ν (period $T/2$).

2. **Small Angle Limit for Simple Pendulum:** $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ is valid only when $\theta \leq 10^\circ$ ($\sin\theta \approx \theta$).
3. **Cutting Springs:** $k \propto 1/L$. Halving a spring doubles its stiffness to $2k$.
4. **Gravity on Vertical Springs:** Gravity only shifts the equilibrium position downwards by $x_0 = mg/k$; it does not change the frequency or period $T = 2\pi\sqrt{m/k}$.

नीट परीक्षा में होने वाली सामान्य भूलें:

1. **ऊर्जा की आवृत्ति:** विस्थापन की आवृत्ति ν होने पर गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति 2ν होती है।
2. **सरल लोलक का लघु कोण:** $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ केवल लघु कोण ($\theta \leq 10^\circ$) हेतु मान्य है।
3. **कमानी का काटना:** $k \propto 1/L$। कमानी आधी करने पर बल नियतांक $2k$ हो जाता है।
4. **ऊर्ध्वाधर कमानी पर गुरुत्व:** गुरुत्व केवल साम्यावस्था को $x_0 = mg/k$ नीचे करता है, आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है।

13. Concise Final High-Yield Recap

13. अंतिम त्वरित सारांश

- **Kinematics:** $x = A\cos(\omega t + \phi)$, $v(x) = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}$, $a(x) = -\omega^2 x$.
- **Springs:** $T = 2\pi\sqrt{m/k}$; parallel: $k_1 + k_2$; series: $\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$; block between two springs: $k_{\text{eff}} = 2k$.
- **Energy:** $E = \frac{1}{2}kA^2$ (constant). Equal partition $K = U$ at $x = \pm A/\sqrt{2}$.
- **Simple Pendulum:** $T = 2\pi\sqrt{L/g_{\text{eff}}}$, independent of bob mass. Seconds pendulum $L \approx 1\,\text{m}$.
- **U-Tube:** $T = 2\pi\sqrt{h/g}$; independent of density and cross-sectional area.

- **शुद्धगतिकी:** $x = A\cos(\omega t + \phi)$, $v(x) = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2}$, $a(x) = -\omega^2 x$।
- **कमानी दोलक:** $T = 2\pi\sqrt{m/k}$; समांतर क्रम: $k_1 + k_2$; श्रेणीक्रम: $\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$; दो कमानियों के बीच गुटका: $k_{\text{eff}} = 2k$।
- **ऊर्जा:** $E = \frac{1}{2}kA^2$ (नियत)। समान ऊर्जा स्थिति $x = \pm A/\sqrt{2}$।
- **सरल लोलक:** $T = 2\pi\sqrt{L/g_{\text{eff}}}$, द्रव्यमान पर अनिर्भर। सेकंड लोलक $L \approx 1\,\text{m}$।
- **U-नली:** $T = 2\pi\sqrt{h/g}$, घनत्व एवं क्षेत्रफल पर अनिर्भर।

BOSONANCE

""") print("Finished appending all sections.") EOF python3 append_sections_11_to_14.py}